MODELADO Y CONTROL EN EL ESPACIO DE ESTADOS

Ángel Valera Fernández

Valencia

2016

EDITORIAL
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Para referenciar esta publicación utilice la siguiente cita: Valera Fernández, Ángel (2002) "*Modelado y control en el espacio de estados*". Valencia: Universitat Politècnica de València

© Ángel Valera Fernández

© 2016, de la presente edición: Editorial Universitat Politècnica de València
distribución: Telf. 963 877 012 / www.lalibreria.upv.es / Ref.: 0503_06_01_02

Imprime: Empresa

ISBN: 978-84-9705-171-2

Depósito Legal: V-1512-2002

Queda prohibida la reproducción, la distribución, la comercialización, la transformación y, en general, cualquier otra forma de explotación, por cualquier procedimiento, de la totalidad o de cualquier parte de esta obra sin autorización expresa y por escrito de los autores.

Impreso en España

Mi táctica es
mirarte
aprender como sos
quererte como sos

mi táctica es
hablarte
y escucharte
construir con palabras
un puente indestructible

mi táctica
es quedarme en tu recuerdo
no sé cómo ni sé
con qué pretexto
pero quedarme en vos

mi táctica es
ser franco
y saber que sos franca
y que no nos vendamos
simulacros
para que entre los dos
no haya telón
ni abismos

mi estrategia es
en cambio
más profunda y más
simple

mi estrategia es
que un día cualquiera
no sé cómo ni sé
con qué pretexto
por fin me necesites

Táctica y Estrategia
Mario Benedetti

A Marina.

En memoria de Vicente Zamorano

ÍNDICE

PRÓLOGO

TEMA 1. *MODELADO DE SISTEMAS EN EL ESPACIO DE ESTADOS* 7

1.1. INTRODUCCIÓN..... 9
1.2. CONCEPTOS..... 10
1.3. ECUACIÓN DE ESTADO Y ECUACIÓN DE SALIDA 12
1.4. FORMAS CANÓNICAS DE LAS ECUACIONES DE ESTADO DE SISTEMAS CONTINUOS..... 20
1.5. RELACIÓN ENTRE LA REPRESENTACIÓN INTERNA Y LA EXTERNA 33
1.6. INVARIANZA DE LOS VALORES PROPIOS 38
1.7. REPRESENTACIÓN INTERNA DE SISTEMAS DISCRETOS..... 40
1.8. BIBLIOGRAFÍA TEMA 1..... 55

TEMA 2. *COMPORTAMIENTO DINÁMICO DE SISTEMAS EN EL ESPACIO DE ESTADOS* 57

2.1. INTRODUCCIÓN..... 59
2.2. SOLUCIÓN DE LA ECUACIÓN CONTINUA DEL ESTADO 59
2.3. SOLUCIÓN DE LA ECUACIÓN DE ESTADO DISCRETA..... 66
2.4. DISCRETIZACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN INTERNA CONTINUA 68
2.5. BIBLIOGRAFÍA TEMA 2..... 72

TEMA 3. *ANÁLISIS DE SISTEMAS EN EL ESPACIO DE ESTADOS* 73

3.1. INTRODUCCIÓN..... 75
3.2. CONTROLABILIDAD DE ESTADO 75
3.3. OBSERVABILIDAD DE ESTADO..... 79
3.4. BIBLIOGRAFÍA TEMA 3..... 89

TEMA 4. *DISEÑO DE CONTROLADORES EN EL ESPACIO DE ESTADOS* .. 91

4.1. INTRODUCCIÓN..... 93
4.2. DISEÑO DE REGULADORES POR ASIGNACIÓN DE POLOS 93
4.3. DISEÑO DE SERVOSISTEMAS..... 112
4.4. DISEÑO DE CONTROLADORES DE SISTEMAS MULTIVARIABLE 127
4.5. BIBLIOGRAFÍA TEMA 4..... 137

TEMA 5. *DISEÑO DE OBSERVADORES EN EL ESPACIO DE ESTADOS* 139

5.1. INTRODUCCIÓN..... 141
5.2. OBSERVADOR DE ESTADO DE ORDEN COMPLETO 141
5.3. OBSERVADOR DE ESTADO DE ORDEN REDUCIDO..... 148
5.4. CONTROL UTILIZANDO OBSERVADORES DE ESTADO..... 152
5.5. BIBLIOGRAFÍA TEMA 5..... 161

TEMA 6. *PROBLEMAS RESUELTOS* 163

6.1. PROBLEMAS RESUELTOS 165
6.2. BIBLIOGRAFÍA TEMA 6..... 285

***ANEXO**: COMANDOS MATLAB RELACIONADOS*..... 287

PRÓLOGO

El presente libro tiene como objetivo proporcionar ideas y contenidos para abordar el modelado, análisis y diseño del control de procesos y sistemas físicos utilizando para ello lo que se conocen como técnicas modernas de control. El entorno de aplicación del libro se a dirigido principalmente para la asignatura de Técnicas Avanzadas de Control, de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial, si bien podría ser utilizado en cualquier curso dedicado al control de procesos donde se utilicen las técnicas de representación del espacio de estados.

El texto se compone de una parte teórica inicial y de una colección de problemas y ejercicios resueltos. En la parte teórica se plantea como se puede modelar y obtener el comportamiento dinámico de sistemas continuos y discretos (o muestreados) en el espacio de estados, planteándose posteriormente el análisis de las propiedades estructurales de dichos sistemas y el diseño de controladores y observadores del estado. Por otra parte, los problemas planteados (más de 60) se consideran como el complemento esencial para la comprensión de los distintos conceptos teóricos asociados.

Todo este material ha sido elaborado a partir de la experiencia docente del autor de la obra en asignaturas como Técnicas Avanzadas de Control de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial o Sistemas de Tiempo Real y Control de Procesos de la Facultad de Informática, así como del trabajo de investigación en el campo de control de robots realizado en su tesis doctoral.

No sería justo finalizar este prólogo sin agradecer a los compañeros del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad Politécnica de Valencia, que con su ayuda ha permitido la realización de esta obra.

Esperando que la publicación sea de utilidad no sólo a los alumnos, sino para todos los que estudian y trabajan con los contenidos aquí tratados.

El autor

Valencia, Diciembre de 2001

TEMA 1

MODELADO DE SISTEMAS EN EL ESPACIO DE ESTADOS

1.1. INTRODUCCIÓN 9
1.2. CONCEPTOS 10
1.3. ECUACIÓN DE ESTADO Y ECUACIÓN DE SALIDA 12
1.4. FORMAS CANÓNICAS DE LAS ECUACIONES DE ESTADO DE SISTEMAS CONTINUOS 20
1.4.1. FORMA CANÓNICA CONTROLABLE 20
1.4.2. FORMA CANÓNICA OBSERVABLE 26
1.4.3. FORMA CANÓNICA DE JORDAN 30
1.5. RELACIÓN ENTRE LA REPRESENTACIÓN INTERNA Y LA EXTERNA .. 33
1.5.1. OBTENCIÓN DE LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA 33
1.5.2. VALORES PROPIOS DE LA MATRIZ DE ESTADO 36
1.6. INVARIANZA DE LOS VALORES PROPIOS 38
1.7. REPRESENTACIÓN INTERNA DE SISTEMAS DISCRETOS 40
1.7.1. FORMA CANÓNICA CONTROLABLE PARA SISTEMAS DISCRETOS 41
1.7.2. FORMA CANÓNICA OBSERVABLE PARA SISTEMAS DISCRETOS 45
1.7.3. FORMA CANÓNICA DE JORDAN PARA SISTEMAS DISCRETOS 47
1.7.4. RELACIÓN ENTRE LA REPRESENTACIÓN INTERNA Y LA EXTERNA 49
1.7.5. INVARIANZA DE LOS VALORES PROPIOS. MATRICES DE TRANSFORMACIÓN LINEAL 51
1.8. BIBLIOGRAFÍA TEMA 1 55

1.1. INTRODUCCIÓN

Cuando se aborda el control de procesos físicos se tienen que realizar básicamente tres etapas:

a) obtener un modelo matemático que proporcione un comportamiento lo más parecido posible al proceso a controlar

b) analizar las propiedades más importantes del proceso utilizando el modelo que se acaba de obtener

c) una vez comprobado las propiedades y características más importantes del sistema, calcular un esquema de control que proporcione unas determinadas especificaciones de diseño

Para establecer el modelo matemático del sistema, éste se puede considerar como una caja negra en la que no interesa la naturaleza del sistema (si se trata de sistemas electro-mecánicos como los motores eléctricos, sistemas térmicos, procesos químicos, etc.), sino de cual es la relación que tiene entre las acciones de control que se le aplican en las entradas del sistema y las salidas que se obtiene de él. Así, lo único que se necesita es que el proceso tenga un determinado comportamiento dinámico y estático.

El modelo se puede plantear acorde con los dos grandes grupos en que se dividen las técnicas de control:

- Técnicas basadas en la representación externa
- Técnicas basadas en la representación interna

Las técnicas de la representación externa se basan en el concepto de función de transferencia, y se pueden destacar las siguientes características generales:

- Son técnicas que se basan exclusivamente en las entradas y salidas del sistema
- Se pueden aplicar a sistemas lineales e invariantes en el tiempo
- Se tiene que asumir que el sistema parte siempre de condiciones iniciales nulas
- Son técnicas que, por las características que tienen, se pueden aplicar de una forma satisfactoria a sistemas SISO (sistemas con una única entrada y una única salida), no siendo tan adecuadas para sistemas MIMO (sistemas con múltiples entradas y múltiples salidas).

Al ser sistemas lineales e invariantes se pueden utilizar ecuaciones lineales diferenciales para sistema continuos o ecuaciones discretas para sistemas muestreados o discretos. De esta forma, y considerando condiciones iniciales nulas, se puede obtener la función de transferencia del proceso, y a partir de esta función de transferencia establecer el análisis del sistema utilizando métodos como el lugar de las raíces en el dominio temporal o los diagramas de Bode o Nyquist en el dominio frecuencial.

Si se analizan las características que debe cumplir un sistema para que pueda ser modelado como representación externa se puede comprobar que éstas son muy restrictivas puesto que obliga a considerar condiciones iniciales nulas. Además, si se tienen que controlar procesos complejos es muy probable que se trate de sistemas MIMO, por lo que este tipo de técnicas presentarán serías limitaciones.

Para evitar estos inconvenientes se pueden utilizar las técnicas basadas en el modelado de sistemas en el espacio de estados (o representación interna). La representación interna son técnicas algebraicas en el dominio temporal, lo que permite abordar con la misma metodología tanto sistemas SISO como MIMO puesto que, como se planteará posteriormente, lo único que va a diferenciar los sistemas SISO de los MIMO son las dimensiones de las matrices que componen el modelo del sistema. Además, al tratarse de cálculo matricial se pueden utilizar los computadores de una forma muy adecuada por su capacidad de cálculo y por la facilidad de programación de algoritmos eficientes para este tipo de cálculo.

1.2. CONCEPTOS

La representación interna se basa en tres conceptos:

Estado: Se pueden encontrar varias definiciones de estado de un sistema. Así se puede considerar el estado como la información compactada de la actividad pasada que se ha tenido en el sistema, de forma que con esta información se puede predecir el comportamiento futuro del sistema ante una entrada cualquiera. También se puede definir el estado como una etapa intermedia por la que se tiene que transitar para poder obtener la salida a partir de una entrada del sistema.

De una forma más formal, podemos definir el estado de un sistema como el conjunto más reducido de variables tal que su conocimiento en $t=t_0$, junto con la entrada que se le va a aplicar, determina totalmente el comportamiento del sistema $\forall t \geq t_0$.

Variable de estado: son cada una de las variables que proporcionan el estado del sistema. Se definen como x, y son necesarias tantas variables como sea el orden del sistema. De esta forma, si se considera que el proceso es un sistema de

orden *n,* el vector del estado tendrá *n* componentes o variables. Estas *n* variables forman lo que se conoce como vector de estado *x(t)* para sistemas continuos o *x(k)* para sistemas discretos o muestreados:

$$x(t) = \begin{Bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{Bmatrix} \qquad x(k) = \begin{Bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \\ \vdots \\ x_n(k) \end{Bmatrix}$$

Las variables de estado son las variables en función de las cuales se puede expresar la energía almacenada en el sistema. Esta energía se puede expresar de diversos formas, por lo que en general no se tiene un único modo de definirlas. Así bastará simplemente con que las variables escogidas sean capaces de almacenar o memorizar la evolución del estado y de la salida hasta ese instante.

La única restricción que deben cumplir las variables de estado es que éstas sean funciones continuas ante entradas limitadas. De esta forma, se pueden tener variables de estado que no tengan significado físico (es decir, que no se corresponda con ninguna magnitud física medible), aunque por supuesto puede ocurrir que sí tengan significado físico y que alguna de ellas (o incluso todas) coincida con la salida o salidas del sistema.

Espacio de estado: a partir de las variables de estado se puede formar un espacio *n*-dimensional cuyos ejes de coordenadas corresponden a las *n* variables de estado. De esta forma, un punto en el espacio de estado representa el valor del estado del sistema en ese instante.

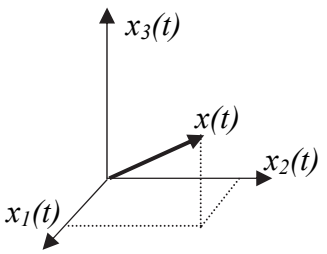


Figura 1. Interpretación geométrica para n=3

Para expresar el estado del sistema se utilizará como herramienta de trabajo las matrices y los vectores lo cual, como se ha comentado anteriormente, es muy adecuado para expresar cálculos y operaciones en términos computacionales.

1.3. ECUACIÓN DE ESTADO Y ECUACIÓN DE SALIDA

Para poder expresar la representación interna se van a necesitar dos ecuaciones matriciales: la ecuación de estado y la ecuación de salida. En este apartado se plantea como se pueden obtener estas ecuaciones.

Para ello se analizará primero el caso de los sistemas lineales continuos. En este caso se puede suponer que el comportamiento dinámico de un sistema se puede expresar como una ecuación diferencial de orden n que establece la relación entre la entrada u y la salida y del sistema:

$$y^{(n)}(t)+a_{n-1}y^{(n-1)}(t)+\cdots+a_1y^{(1)}(t)+a_0y(t)=b_0u(t)+\cdots+b_mu^{(m)}(t)$$

Las técnicas de la representación en el espacio de estado o representación interna se basan en la propiedad que cumplen los sistemas y procesos según la cual siempre es posible utilizar un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden para representar un sistema de orden mayor. De esta forma, en vez de tener una ecuación diferencial de n-ésimo orden, se van a tener n ecuaciones diferenciales de primer orden. Cada una de estas n ecuaciones tendrá la forma general siguiente:

$$\frac{dx_i(t)}{dt}=\sum_{j=1}^{n}\alpha_{ij}x_j(t)+\beta_iu(t)$$

con

$$y(t)=\sum_{j=1}^{n}c_jx_j(t)$$

Así, desarrollando la expresión para las n variables de estado:

$$\frac{dx_1(t)}{dt}=\dot{x}_1(t)=\sum_{j=1}^{n}\alpha_{1j}x_j(t)+\beta_1u(t)=\alpha_{11}x_1(t)+\alpha_{12}x_2(t)+\cdots+\alpha_{1n}x_n(t)+\beta_1u(t)$$

$$\frac{dx_2(t)}{dt}=\dot{x}_2(t)=\sum_{j=1}^{n}\alpha_{2j}x_j(t)+\beta_2u(t)=\alpha_{21}x_1(t)+\alpha_{22}x_2(t)+\cdots+\alpha_{2n}x_n(t)+\beta_2u(t)$$

$$\vdots$$

$$\frac{dx_n(t)}{dt}=\dot{x}_n(t)=\sum_{j=1}^{n}\alpha_{nj}x_j(t)+\beta_nu(t)=\alpha_{n1}x_1(t)+\alpha_{n2}x_2(t)+\cdots+\alpha_{nn}x_n(t)+\beta_nu(t)$$

Estas n ecuaciones diferenciales se pueden expresar con una única ecuación matricial:

$$\begin{Bmatrix} \dfrac{dx_1(t)}{dt} \\ \dfrac{dx_2(t)}{dt} \\ \vdots \\ \dfrac{dx_n(t)}{dt} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \\ \vdots \\ \dot{x}_n(t) \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \alpha_{13} & \cdots & \alpha_{1n} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \alpha_{23} & \cdots & \alpha_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \alpha_{n1} & \alpha_{n2} & \alpha_{n3} & \cdots & \alpha_{nn} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{bmatrix} u(t) \qquad (1\text{-}1)$$

A la ecuación (1-1) se le suele definir como ecuación de estado del sistema, y como se puede apreciar, fija cual es la evolución del estado en función del valor actual de dicho estado y de la aportación de la entrada.

Por otra parte, como se ha comentado anteriormente, alguna de las variables de estado pueden coincidir con las salidas. En realidad lo que ocurre es que la salida (o salidas) del sistema van a ser una combinación lineal de las variables de estado:

$y(t)=f(x_1, x_2, ..., x_n)$

Expresado en forma matricial se obtiene lo que se conoce como ecuación de salida:

$$y(t) = \begin{bmatrix} c_1 & c_2 & \dots & c_n \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{Bmatrix} \qquad (1\text{-}2)$$

Las ecuaciones anteriores se pueden expresar de una forma más compactada como:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \qquad \text{(ecuación de estado)} \qquad (1\text{-}3)$$

$$y(t) = Cx(t) \qquad \text{(ecuación de salida)} \qquad (1\text{-}4)$$

donde:

A: matriz (nxn) de estado

B: matriz ($nx1$) de entrada

C: matriz ($1xn$) de salida

En algunos textos se puede encontrar en la ecuación (1-4) un término adicional:

$$y(t) = Cx(t) + Du(t) \tag{1-5}$$

donde D es una matriz que indica, tal como se puede observar, un acoplamiento directo entrada-salida. En este texto, por cuestiones de causalidad en aplicaciones de control por computador se va a considerar que esta matriz será siempre una matriz nula.

De esta forma, obtener la representación interna de un sistema no será más que obtener el conjunto de matrices (*A, B, C*) que lo definen. Una vez que se tienen se puede comprobar que si se conoce el estado inicial de partida del sistema $x(0)$, y se conoce también la entrada que se le va a aplicar, podremos predecir sin ningún problema como será la evolución del sistema.

Por otra parte, aunque se demostrará posteriormente, lo que ocurre con la representación interna es que se utilizan más parámetros de los que son realmente necesarios. Por ello se tiene un sistema sobredimensionado, y como todo sistema sobredimensionado, no se tiene una única solución. Esto quiere decir que se van a tener más de un conjunto de matrices (*A, B, C*) para poder modelar al proceso a controlar.

Antes de pasar a ver como se pueden obtener estas matrices, se va a plantear el caso de los sistemas continuos multivariables. En este caso se considera que el sistema tiene p entradas y q salidas:

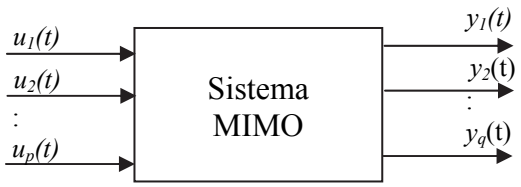


Figura 2. Sistema múltiple entradas-salida

En este caso se tienen una serie de ecuaciones diferenciales de orden n que establecen las relaciones entre las entradas y las salidas del sistema. El planteamiento para estos sistemas es exactamente el mismo: en lugar de considerar ecuaciones diferenciales de orden n se trabaja con n ecuaciones de primer orden. La única diferencia será que ahora no se tiene una única entrada y salida, sino un vector con las entradas y otro para las salidas del sistema:

$$u(t)=\begin{Bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \\ \vdots \\ u_p(t) \end{Bmatrix} \qquad y(t)=\begin{Bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \\ \vdots \\ y_q(t) \end{Bmatrix}$$

Así, las ecuaciones de estado y salida tendrán los mismos términos, puesto que la única diferencia estará en las dimensiones de las matrices de entrada y salida:

$$\begin{Bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \\ \vdots \\ \dot{x}_n(t) \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \alpha_{13} & \cdots & \alpha_{1n} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \alpha_{23} & \cdots & \alpha_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{n1} & \alpha_{n2} & \alpha_{n3} & \cdots & \alpha_{nn} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} \beta_{11} & \beta_{12} & \dots & \beta_{1p} \\ \beta_{21} & \beta_{22} & \dots & \beta_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \beta_{n1} & \beta_{n2} & \dots & \beta_{np} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \\ \vdots \\ u_p(t) \end{Bmatrix} \qquad (1\text{-}6)$$

$$\begin{Bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \\ \vdots \\ y_q(t) \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{q1} & c_{q2} & \dots & c_{qn} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{Bmatrix} \qquad (1\text{-}7)$$

Como se puede apreciar, en este caso B será la matriz de entrada de dimensiones (nxp) y C la matriz (qxn) de salida del sistema.

Para acabar con este apartado es interesante recordar que, desde el punto de vista del control de procesos, es imprescindible obtener un modelo matemático del sistema que sea capaz de predecir el funcionamiento que éste tendrá. El procedimiento que se suele seguir para obtener un modelo matemático tiene 3 fases:

1. Dibujar una diagrama esquemático con todos los elementos del sistema y definir las variables.

2. Escribir las ecuaciones de cada componente utilizando para ello leyes físicas. Con estas ecuaciones y el diagrama del sistema, obtener su modelo matemático.

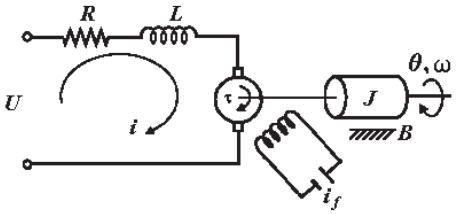
3. Verificar el funcionamiento del modelo comparando su respuesta con la respuesta experimental del sistema.

En este libro, como ya se ha planteado anteriormente, se va a trabajar con los sistemas modelados en el espacio de estados. Se supone para ello que los alumnos tienen unos conocimientos básicos de física y de control de procesos, conocimientos que se imparten en asignaturas anteriores a la relacionada con este libro. De todas formas, y antes de ver con más detalle como poder obtener el modelo de

las ecuaciones en el espacio de estados mediante las formas canónicas, se van a presentar primero una serie de ejemplos para mostrar como se puede obtener el modelo matemático de diversos sistemas físicos.

Ejemplo 1.1.

Obtener el modelado del motor de corriente continua de campo fijo que se muestra a cuaciones i en el espacio de estados, considerando para ello que R, L son la resistencia y la inductancia del motor, J el momento de inercia del robot, B el amortiguamiento viscoso y K_t y K_b constantes eléctricas del motor



Para obtener la cuaciones ión interna se tienen que considerar las distintas cuaciones del sistema. Como se sabe, en un motor de campo fijo (o controlado por inducido) se considera que i_f es constante, por lo que el par desarrollado por el motor dependerá de la intensidad $i(t)$:

$$\tau(t) = K_t i(t)$$

dicho para debe vencer la inercia y la fricción del sistema:

$$\tau(t) = J\dot{\omega}(t) + B\omega(t)$$

donde ω es la velocidad angular del motor. Trabajando con dicha ecuación:

$$\dot{\omega}(t) = \frac{\tau(t)}{J} - \frac{B}{J}\omega(t) = \frac{K_t}{J}i(t) - \frac{B}{J}\omega(t)$$

La tensión de control $U(t)$ aplicada generará una intensidad $i(t)$ que provocará el giro del motor:

$$U(t) = L\dot{i}(t) + Ri(t) + e_b(t)$$

donde $e_b(t)$ es la fuerza contraelectromotriz:

$$e_b(t) = K_b\omega(t)$$

A partir de estas dos últimas ecuaciones:

$$U(t) = L\dot{i}(t) + Ri(t) + K_b\omega(t) \Rightarrow \dot{i}(t) = \frac{1}{L}U(t) - \frac{R}{L}i(t) - \frac{K_b}{L}\omega(t)$$

Las ecuaciones de estado y salida del sistema se pueden obtener considerando que las variables de estado del sistema son la intensidad y la velocidad angular del motor:

$$X(t) = \begin{Bmatrix} i(t) \\ \omega(t) \end{Bmatrix}$$

por lo tanto la ecuación de estado será:

$$\begin{Bmatrix} \dot{i}(t) \\ \dot{\omega}(t) \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} -\dfrac{R}{L} & -\dfrac{K_b}{L} \\ \dfrac{K_t}{J} & -\dfrac{B}{J} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} i(t) \\ \omega(t) \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} \dfrac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix} U(t)$$

La ecuación de salida depende, como no podía ser de otra forma, de las salidas que tenga el sistema. En el caso del motor lo más lógico es considerar que la salida será la velocidad del eje del motor. Así:

$$y(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} i(t) \\ \omega(t) \end{Bmatrix} + 0U(t)$$

Una de las principales ventajas que presenta la representación interna reside en la potencia de modelado de sistemas que tiene. Por ejemplo, si consideramos que la salida del sistema no es la velocidad sino la intensidad del motor, lo único que cambiaría de la representación interna sería la ecuación de salida:

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} i(t) \\ \omega(t) \end{Bmatrix} + 0U(t)$$

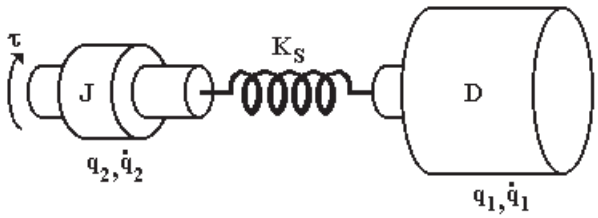
Con la representación interna es muy simple obtener el modelo de sistemas con más de una entrada y/o salida. Si por ejemplo consideramos que el sistema tiene dos salidas (la intensidad y la velocidad) lo único que cambiaría en el modelo sería la ecuación de salida:

$$\begin{Bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} i(t) \\ \omega(t) \end{Bmatrix} + 0U(t)$$

donde y_1 se corresponde con la velocidad e y_2 con la intensidad.

Ejemplo 1.2.

Considérese el robot con una única articulación flexible que se representa a continuación, donde q_2, q_1, J y D corresponden a las posiciones y a las inercias del actuador y del elemento terminal respectivamente. En el robot flexible el par (τ) aplicado al actuador genera un movimiento que se transmite al elemento terminal mediante un resorte con constante elástica K_S. Obtener el modelo del sistema en el espacio de estados.



Las ecuaciones que rigen la dinámica de este robot son dos: una relacionada con la parte del actuador y la segunda relacionada con la parte del elemento terminal:

$$J\ddot{q}_2(t) - K_S q_1(t) = \tau(t)$$
$$D\ddot{q}_1(t) + D\ddot{q}_2(t) + K_S q_1(t) = 0$$

Como en el ejemplo anterior, se va a considerar que el par es generado por la intensidad del motor de corriente continua, y dicha intensidad depende de la tensión de control aplicada:

$$V(t) = I(t)R_m + K_e\dot{q}_2(t) \quad \Rightarrow \quad I(t) = \frac{1}{R}V(t) - \frac{K_e}{R}\dot{q}_2(t)$$

de esta forma

$$\tau(t) = K_e I(t) = \frac{K_e}{R}V(t) - \frac{K_e^2}{R}\dot{q}_2(t)$$

A partir de las ecuaciones diferenciales anteriores se puede modelar al robot flexible en el espacio de estados considerando que las variables de estado son las posiciones y velocidades del actuador y del elemento terminal:

$$X(t) = \begin{Bmatrix} q_2(t) \\ q_1(t) \\ \dot{q}_2(t) \\ \dot{q}_1(t) \end{Bmatrix}$$

y que la entrada es la tensión aplicada en el actuador. Por lo tanto, la ecuación del estado del robot flexible será:

$$\begin{Bmatrix} \dot{q}_2(t) \\ \dot{q}_1(t) \\ \ddot{q}_2(t) \\ \ddot{q}_1(t) \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \dfrac{K_S}{J} & \dfrac{-K_e^2}{JR} & 0 \\ 0 & \dfrac{-K_S(J+D)}{JD} & \dfrac{K_e^2}{JR} & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} q_2(t) \\ q_1(t) \\ \dot{q}_2(t) \\ \dot{q}_1(t) \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dfrac{K_e}{JR} \\ \dfrac{-K_e}{JR} \end{bmatrix} V(t)$$

Para obtener la ecuación de la salida debemos tener en cuenta que la posición final del robot será la suma de las posiciones del actuador y del elemento, por lo tanto:

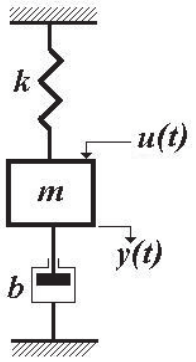
$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} q_2(t) \\ q_1(t) \\ \dot{q}_2(t) \\ \dot{q}_1(t) \end{Bmatrix} + 0V(t)$$

Si por ejemplo se considera que las salidas que tenemos del sistema son las dos posiciones, la ecuación de salida sería la siguiente:

$$\begin{Bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} q_2(t) \\ q_1(t) \\ \dot{q}_2(t) \\ \dot{q}_1(t) \end{Bmatrix} + 0V(t)$$

Ejemplo 1.3.

*Obtener la representación interna del sistema mecánico compuesto por una masa **m**, un resorte de constante **k** y un amortiguador de constante **b** que se muestra a continuación.*



Se va a considerar que la salida de este sistema mecánico es el desplazamiento $y(t)$ de la masa, desplazamiento que estará en función de la entrada que se le aplique $u(t)$. La ecuación de este sistema es la siguiente:

$$m\ddot{y}(t) + b\dot{y}(t) + ky(t) = u(t)$$

Como se puede apreciar, se trata de un sistema de segundo orden, por lo que el sistema tendrá dos variables de estado. Asignando una variable de estado a la posición y otra a la velocidad:

$$\left.\begin{array}{l} x_1(t) = y(t) \\ x_2(t) = \dot{y}(t) \end{array}\right\} \Rightarrow X(t) = \begin{Bmatrix} y(t) \\ \dot{y}(t) \end{Bmatrix}$$

y trabajando con la ecuación del sistema:

$$\ddot{y}(t) = x_2(t) = \frac{1}{m}u(t) - \frac{b}{m}\dot{y}(t) - \frac{k}{m}y(t)$$

Así se podrá obtener la representación interna del sistema expresando en forma matricial estas últimas ecuaciones:

$$\begin{Bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k/m & -b/m \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1/m \end{bmatrix} u(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{Bmatrix} + 0u(t)$$

1.4. FORMAS CANÓNICAS DE LAS ECUACIONES DE ESTADO DE SISTEMAS CONTINUOS

Para obtener la representación interna de un sistema continuo no tenemos una única forma, sino que tenemos varias técnicas, siendo todas ellas equivalentes entre sí. A estas técnicas se les suele definir como ***Formas Canónicas*** **o** ***Realizaciones***. En este apartado vamos a presentar los métodos más utilizados: las formas canónicas controlable, observable y de Jordan. Como se verá, todos ellas tienen un planteamientos muy parecido, variando únicamente en la forma de asignar las n variables de estado del sistema.

1.4.1. FORMA CANÓNICA CONTROLABLE

Para obtener la representación interna de un sistema continuo mediante el método de la forma canónica controlable se parte de la función de transferencia del sistema continuo.

$$G_P(s)=\frac{b_m s^m+b_{m-1}s^{m-1}+b_{m-2}s^{m-2}+\cdots+b_1 s+b_0}{s^n+a_{n-1}s^{n-1}+a_{n-2}s^{n-2}+\cdots+a_1 s+a_0}$$

donde, por el principio de causalidad $n \geq m$. Para el desarrollo de este método se puede asumir, sin perder generalidad, que $m=n$-1. Posteriormente se planteará el caso cuando $m=n$. De esta forma la función de transferencia del sistema se puede rescribir:

$$G_P(s)=\frac{b_{n-1}s^{n-1}+b_{n-2}s^{n-2}+b_{n-3}s^{n-3}+\cdots+b_1 s+b_0}{s^n+a_{n-1}s^{n-1}+a_{n-2}s^{n-2}+\cdots+a_1 s+a_0}=\frac{Y(s)}{U(s)}$$

Pasando el numerador del segundo término al denominador del segundo y el denominador del segundo al numerador del primero e igualarlos a una variable auxiliar $Q(s)$:

$$\frac{U(s)}{s^n+a_{n-1}s^{n-1}+a_{n-2}s^{n-2}+\cdots+a_1 s+a_0}=\frac{Y(s)}{b_{n-1}s^{n-1}+b_{n-2}s^{n-2}+b_{n-3}s^{n-3}+\cdots+b_1 s+b_0}=Q(s) \tag{1-8}$$

La asignación que se hace de las variables de estado para este método es la siguiente:

$$\begin{aligned}
&X_1(s)=Q(s)\\
&X_2(s)=sQ(s)\\
&X_3(s)=s^2Q(s)\\
&\vdots\\
&X_n(s)=s^{n-1}Q(s)
\end{aligned}$$

De esta forma se puede comprobar que:

$$\begin{aligned}
&sX_1(s)=X_2(s)\Rightarrow \dot{x}_1(t)=x_2(t)\\
&sX_2(s)=X_3(s)\Rightarrow \dot{x}_2(t)=x_3(t)\\
&\vdots\\
&X_n(s)=s^{n-1}Q(s)\Rightarrow sX_n(s)=s^nQ(s)
\end{aligned}$$

Considerando el primer término de (1-8):

$$\begin{aligned}
&\frac{U(s)}{s^n+a_{n-1}s^{n-1}+a_{n-2}s^{n-2}+\cdots+a_1 s+a_0}=Q(s)\Rightarrow\\
&\quad\Rightarrow\left(s^n+a_{n-1}s^{n-1}+a_{n-2}s^{n-2}+\cdots+a_1 s+a_0\right)Q(s)=U(s)\\
&s^nQ(s)=-a_{n-1}s^{n-1}Q(s)-a_{n-2}s^{n-2}Q(s)-\cdots-a_1 sQ(s)-a_0Q(s)+U(s)
\end{aligned}$$

Utilizando la asignación de variables de estado:

$$sX_n(s) = -a_{n-1}X_n(s) - a_{n-2}X_{n-1}(s) - \cdots - a_1X_2(s) - a_0X_1(s) + U(s)$$

y calculando la transformada inversa de Laplace:

$$\dot{x}_n(t) = -a_{n-1}x_n(t) - a_{n-2}x_{n-1}(t) - \cdots - a_1x_2(t) - a_0x_1(t) + u(t)$$

Si se expresa en forma matricial se obtiene la ecuación de estado del sistema:

$$\begin{Bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \\ \vdots \\ \dot{x}_n(t) \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} u(t) \tag{1-9}$$

Para obtener la ecuación de salida, se debe considerar el segundo término de (1-8):

$$\frac{Y(s)}{b_{n-1}s^{n-1} + b_{n-2}s^{n-2} + b_{n-3}s^{n-3} + \cdots + b_1s + b_0} = Q(s) \Rightarrow$$
$$\Rightarrow Y(s) = \left(b_{n-1}s^{n-1} + b_{n-2}s^{n-2} + \cdots + b_1s + b_0\right)Q(s)$$

Desarrollando esta última ecuación:

$$Y(s) = b_{n-1}s^{n-1}Q(s) + b_{n-2}s^{n-2}Q(s) + \cdots + b_1sQ(s) + b_0Q(s) =$$
$$= b_{n-1}X_n(s) + b_{n-2}X_{n-1}(s) + \cdots + b_1X_2(s) + b_0X_1(s)$$

De esta forma, aplicando la transformada inversa de Laplace:

$$y(t) = \begin{bmatrix} b_0 & b_1 & \ldots & b_{n-1} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{Bmatrix} \tag{1-10}$$

Ejemplo 1.4.

La función de transferencia del motor de corriente continua del Ejemplo 1.1 que nos relaciona la velocidad angular con la tensión de entrada es:

$$G_P(s) = \frac{K_t}{LJs^2 + (RJ + LB)s + (RB + K_tK_b)}$$

donde R, L son la resistencia y la inductancia del motor, J el momento de inercia del robot, B el amortiguamiento viscoso y K_t y K_b constantes eléctricas del motor.

Obtener la representación interna del sistema mediante la forma canónica controlable.

Para obtener la representación interna se multiplica primero los términos de la función de transferencia normalizada:

$$G_P(s) = \frac{\omega(s)}{U(s)} = \frac{K_t/(LJ)}{s^2 + \left(\frac{RJ+LB}{LJ}\right)s + \left(\frac{RB+K_tK_b}{LJ}\right)} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{U(s)}{s^2 + \left(\frac{RJ+LB}{LJ}\right)s + \left(\frac{RB+K_tK_b}{LJ}\right)} = \frac{\omega(s)}{K_t/(LJ)} = Q(s)$$

El sistema es un sistema de segundo orden, por lo tanto se tienen que asignar dos variables de estado:

$$X_1(s) = Q(s)$$
$$X_2(s) = sQ(s) \Rightarrow sX_1(s) = X_2(s) \xrightarrow{L} \dot{x}_1(t) = x_2(t)$$

El primer término de la ecuación de la variable auxiliar será:

$$\frac{U(s)}{s^2 + \left(\frac{RJ+LB}{LJ}\right)s + \left(\frac{RB+K_tK_b}{LJ}\right)} = Q(s) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow U(s) = \left(s^2 + \left(\frac{RJ+LB}{LJ}\right)s + \left(\frac{RB+K_tK_b}{LJ}\right)\right)Q(s)$$

$$U(s) = s^2Q(s) + \left(\frac{RJ+LB}{LJ}\right)sQ(s) + \left(\frac{RB+K_tK_b}{LJ}\right)Q(s) =$$
$$= sX_2(s) + \left(\frac{RJ+LB}{LJ}\right)X_2(s) + \left(\frac{RB+K_tK_b}{LJ}\right)X_1(s)$$

Aplicando la transformada inversa de Laplace:

$$\dot{x}_2(t) = u(t) - \left(\frac{RJ+LB}{LJ}\right)x_2(t) - \left(\frac{RB+K_tK_b}{LJ}\right)x_1(t)$$

Trabajando con la segunda parte de la ecuación:

$$\frac{\omega(s)}{K_t/(LJ)} = Q(s) \Rightarrow \omega(s) = \frac{K_t}{LJ}Q(s) \xrightarrow{L^{-1}} y(t) = \omega(t) = \frac{K_t}{LJ}x_1(t)$$

De esta forma, la representación interna del motor será:

$$\begin{Bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\dfrac{RB + K_t K_b}{LJ} & -\dfrac{RJ + LB}{LJ} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} \dfrac{K_t}{LJ} & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{Bmatrix}$$

En el desarrollo anterior se ha planteado que m=n-1. En el caso que m=n (m, como se ha comentado, nunca podrá ser mayor que n por razones de causalidad) se debe partir de una función de transferencia general:

$$G_P(s) = \frac{b_n s^n + b_{n-1}s^{n-1} + b_{n-2}s^{n-2} + b_{n-3}s^{n-3} + \cdots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + a_{n-2}s^{n-2} + \cdots + a_1 s + a_0}$$

sacando el primer término del numerador:

$$G_P(s) = b_n + \frac{(b_{n-1} - a_{n-1}b_n)s^{n-1} + (b_{n-2} - a_{n-2}b_n)s^{n-2} + \cdots + (b_1 - a_1 b_n)s + (b_0 - a_0 b_n)}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + a_{n-2}s^{n-2} + \cdots + a_1 s + a_0} = \frac{Y(s)}{U(s)}$$

Por lo tanto la ecuación anterior se puede rescribir como:

$$Y(s) = b_n U(s) + \hat{Y}(s) \tag{1-11}$$

Ahora se realizaría todo el desarrollo anterior con el segundo término:

$$\hat{Y}(s) = \frac{(b_{n-1} - a_{n-1}b_n)s^{n-1} + (b_{n-2} - a_{n-2}b_n)s^{n-2} + \cdots + (b_1 - a_1 b_n)s + (b_0 - a_0 b_n)}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + a_{n-2}s^{n-2} + \cdots + a_1 s + a_0} U(s)$$

de forma que se puede comprobar que la ecuación de estado para este caso es exactamente la misma que (1-9). Lo único que cambia es la ecuación de salida (1-10) puesto que hay que tener en cuenta (1-11). De esta forma:

$$Y(s) = b_n U(s) + \hat{Y}(s) =$$

$$= b_n U(s) + (b_{n-1} - a_{n-1}b_n)s^{n-1}Q(s) + (b_{n-2} - a_{n-2}b_n)s^{n-2}Q(s) + \cdots + (b_0 - a_0 b_n)Q(s)$$

Aplicando la transformada inversa de Laplace a la ecuación anterior después del cambio de variables de la forma canónica controlable se obtiene la ecuación de salida siguiente:

$$y(t) = \begin{bmatrix}(b_0 - a_0 b_n) & (b_1 - a_1 b_n) & \dots & (b_{n-1} - a_{n-1} b_n)\end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{Bmatrix} + b_n u(t)$$

Para acabar con la forma canónica controlable, en algunos textos se puede encontrar un método llamado forma canónica de fase. Esta forma canónica se obtiene siguiendo el mismo planteamiento anterior. Así, asumiendo un sistema que viene dado por la siguiente ecuación diferencial general:

$$y^{(n)}(t) + a_{n-1} y^{(n-1)}(t) + a_{n-2} y^{(n-2)}(t) + \cdots + a_1 \dot{y}(t) + a_0 y(t) = u(t)$$

se asignan las n variables de estado de la misma forma:

$$\begin{aligned}
&x_1(t) = y(t) \\
&x_2(t) = \dot{y}(t) \Rightarrow \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\
&x_3(t) = \ddot{y}(t) \Rightarrow \dot{x}_2(t) = x_2(t) \\
&\vdots \\
&x_n(t) = y^{(n-1)}(t) \Rightarrow \dot{x}_n(t) = u(t) - a_0 x_1(t) - a_1 x_2(t) - \cdots - a_{n-1} x_n(t)
\end{aligned}$$

Siguiéndose el mismo planteamiento y expresándolo en forma matricial:

$$\begin{Bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \\ \vdots \\ \dot{x}_n(t) \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$

La salida del sistema $y(t)$, como coincide exactamente con la variable de estado x_1:

$$y(t) = \begin{bmatrix}1 & 0 & \dots & 0\end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{Bmatrix}$$

1.4.2. FORMA CANÓNICA OBSERVABLE

Como en el caso anterior, para el método de la forma canónica observable se parte de una función de transferencia general de orden *n*. Volviendo a asumir que *m*=*n*-1:

$$G_P(s)=\frac{b_{n-1}s^{n-1}+b_{n-2}s^{n-2}+b_{n-3}s^{n-3}+\cdots+b_1s+b_0}{s^n+a_{n-1}s^{n-1}+a_{n-2}s^{n-2}+\cdots+a_1s+a_0}=\frac{Y(s)}{U(s)}$$

Multiplicando en cruz los dos últimos términos de la función de transferencia:

$$\left(s^n+a_{n-1}s^{n-1}+a_{n-2}s^{n-2}+\cdots+a_1s+a_0\right)Y(s)=\left(b_{n-1}s^{n-1}+b_{n-2}s^{n-2}+b_{n-3}s^{n-3}+\cdots+b_1s+b_0\right)U(s)$$

Y agrupando términos de igual potencia en *s*:

$$s^nY(s)=b_{n-1}s^{n-1}U(s)-a_{n-1}s^{n-1}Y(s)+b_{n-2}s^{n-2}U(s)-a_{n-2}s^{n-2}Y(s)+\cdots+b_0U(s)-a_0Y(s)$$

Si ahora se divide por s^n:

$$Y(s)=\frac{1}{s}\left(b_{n-1}U(s)-a_{n-1}Y(s)\right)+\frac{1}{s^2}\left(b_{n-2}U(s)-a_{n-2}Y(s)\right)+\cdots+\frac{1}{s^n}\left(b_0U(s)-a_0Y(s)\right)$$

$$Y(s)=\frac{1}{s}\left(b_{n-1}U(s)-a_{n-1}Y(s)+\frac{1}{s}\left(b_{n-2}U(s)-a_{n-2}Y(s)+\cdots+\frac{1}{s}\left(b_0U(s)-a_0Y(s)\right)\right)\right)$$

La asignación que se hace de las variables de estado en la forma canónica observable es la siguiente:

$$X_1(s)=\frac{1}{s}\left(b_0U(s)-a_0Y(s)\right)$$

$$X_2(s)=\frac{1}{s}\left(b_1U(s)-a_1Y(s)+\frac{1}{s}\left(b_0U(s)-a_0Y(s)\right)\right)=\frac{1}{s}\left(b_1U(s)-a_1Y(s)+x_1(s)\right)$$

$$\vdots$$

$$X_n(s)=\frac{1}{s}\left(b_{n-1}U(s)-a_{n-1}Y(s)+\frac{1}{s}\left(b_{n-2}U(s)-a_{n-2}Y(s)+\cdots+\frac{1}{s}\left(b_0U(s)-a_0Y(s)\right)\right)\right)=Y(s)$$

$$=\frac{1}{s}\left(b_{n-1}U(s)-a_{n-1}Y(s)+x_{n-1}(s)\right)$$

Por lo tanto, pasando la variable *s* que está dividiendo al primer término:

$$sX_1(s)=b_0U(s)-a_0X_n(s)\xrightarrow{L^{-1}}\dot{x}_1(t)=b_0U(t)-a_0x_n(t)$$

$$sX_2(s)=b_1U(s)-a_1X_n(s)+X_1(s)\xrightarrow{L^{-1}}\dot{x}_2(t)=b_1U(t)-a_1x_n(t)+x_1(t)$$

$$\vdots$$

$$sX_n(s)=b_{n-1}U(s)-a_{n-1}X_n(s)+X_{n-1}(s)\xrightarrow{L^{-1}}\dot{x}_n(t)=b_{n-1}U(t)-a_{n-1}x_n(t)+x_{n-1}(t)$$

Expresado en forma matricial:

$$\begin{Bmatrix}\dot{x}_1(t)\\ \dot{x}_2(t)\\ \vdots\\ \dot{x}_n(t)\end{Bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0\\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ 0 & 0 & \cdots & 1 & a_{n-1}\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}x_1(t)\\ x_2(t)\\ \vdots\\ x_n(t)\end{Bmatrix}+\begin{bmatrix}b_0\\ b_1\\ \vdots\\ b_{n-1}\end{bmatrix}u(t) \tag{1-12}$$

La ecuación de salida es muy simple puesto que la única variable de estado que coincide con la salida es x_n, por lo tanto:

$$y(t)=\begin{bmatrix}0 & 0 & \ldots & 1\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}x_1(t)\\ x_2(t)\\ \vdots\\ x_n(t)\end{Bmatrix} \tag{1-13}$$

En el caso que $m=n$ (como antes, nunca podrá ser $m>n$), el desarrollo sería equivalente:

$$G_P(s)=\frac{b_ns^n+b_{n-1}s^{n-1}+b_{n-2}s^{n-2}+b_{n-3}s^{n-3}+\cdots+b_1s+b_0}{s^n+a_{n-1}s^{n-1}+a_{n-2}s^{n-2}+\cdots+a_1s+a_0}=\frac{Y(s)}{U(s)}$$

Multiplicando, agrupando términos de igual potencia y dividiendo por s:

$$Y(s)=b_nU(s)+\frac{1}{s}\left(b_{n-1}U(s)-a_{n-1}Y(s)\right)+\frac{1}{s^2}\left(b_{n-2}U(s)-a_{n-2}Y(s)\right)+\cdots+\frac{1}{s^n}\left(b_0U(s)-a_0Y(s)\right)$$

La asignación de variables de estado sería igual, lo único que cambia es que ahora:

$$Y(s)=b_nU(s)+x_n(s)$$

por lo tanto:

$$X_1(s)=\frac{1}{s}\left(b_0U(s)-a_0Y(s)\right)=\frac{1}{s}\left(b_0U(s)-a_0\left(b_nU(s)+x_n(s)\right)\right)=$$
$$=\frac{1}{s}\left(-a_0X_n(s)+U(s)-\left(b_0-a_0b_n\right)U(s)\right)$$

$$X_2(s)=\frac{1}{s}\left(b_1U(s)-a_1Y(s)+X_1(s)\right)=\frac{1}{s}\left(X_1(s)-a_1X_n(s)+\left(b_1-a_1b_n\right)U(s)\right)$$

$$\vdots$$

$$X_n(s) = \frac{1}{s}\left(X_{n-1}(s) - a_{n-1}X_n(s) + \left(b_{n-1} - a_{n-1}b_n\right)U(s)\right)$$

De esta forma, las matrices de estado y de salida son:

$$\begin{Bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \\ \vdots \\ \dot{x}_n(t) \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & a_{n-1} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} b_0 - a_0 b_n \\ b_1 - a_1 b_n \\ \vdots \\ b_{n-1} - a_{n-1} b_n \end{bmatrix} u(t) \tag{1-14}$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \ldots & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{Bmatrix} + b_n u(t) \tag{1-15}$$

Ejemplo 1.5.

Obtener la representación interna del sistema mediante la forma canónica observable del motor de corriente continua del Ejemplo 1.1 cuya función de transferencia era:

$$G_P(s) = \frac{\omega(s)}{U(s)} = \frac{K_t}{LJs^2 + (RJ + LB)s + (RB + K_t K_b)}$$

Como en el Ejemplo 1.1, se debe utilizar la función de transferencia normalizada del sistema:

$$G_P(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K_t/(LJ)}{s^2 + \left(\frac{RJ + LB}{LJ}\right)s + \left(\frac{RB + K_t K_b}{LJ}\right)} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left(s^2 + \left(\frac{RJ + LB}{LJ}\right)s + \left(\frac{RB + K_t K_b}{LJ}\right)\right)Y(s) = \frac{K_t}{LJ}U(s)$$

$$s^2 Y(s) + \left(\frac{RJ + LB}{LJ}\right)sY(s) + \left(\frac{RB + K_t K_b}{LJ}\right)Y(s) = \frac{K_t}{LJ}U(s) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow s^2 Y(s) = -\left(\frac{RJ + LB}{LJ}\right)sY(s) + \frac{K_t}{LJ}U(s) - \left(\frac{RB + K_t K_b}{LJ}\right)Y(s)$$

Para seguir leyendo haga click aquí